TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN · BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM & WEB

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB (MÃ HỌC PHẦN: WEB101)

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ HỖ TRỢ CNTT TRỰC TUYẾN (HELPDESK ONLINE ITIL V4 SERVICE DESK)

Kiến trúc Clean MVC Phân tầng · Cơ sở dữ liệu MySQL 8 InnoDB 3NF · Phân quyền RBAC 4 Roles
Thuật toán Tính SLA Cam Kết Lịch Hành Chính & Nghỉ Lễ · Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách Hai Bước

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Văn Giảng
Lớp học phần:	D24-CNTT1 (Lập trình Web & Ứng dụng)
Nhóm thực hiện:	**NHÓM 1** (5 thành viên chính thức)
Trưởng nhóm / Đại diện:	Phạm Thị Thanh Ngân (Mã SV: 224001736)
Vị trí tệp báo cáo gốc:	`docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html` (và bản PDF)
Trạng thái nghiệm thu:	Đã hoàn thiện 100% · CSDL chuẩn hóa UTF-8 · Sẵn sàng bảo vệ

HÀ NỘI — HỌC KỲ I · NĂM HỌC 2026 - 2027

📍 **VỊ TRÍ TỆP BÁO CÁO & ĐƯỜNG DẪN XEM TRÊN HỆ THỐNG:**

- **Bản báo cáo HTML hoàn chỉnh:** `C:\New folder\htdocs\web01\bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1\docs\Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html`
- **Xem trực tiếp trên trình duyệt Web:** http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html
- **Bản báo cáo xuất file PDF chuẩn in ấn A4:** `docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.pdf` và `Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.pdf` tại thư mục gốc dự án. *(Có thể mở bản HTML trên Google Chrome hoặc Microsoft Edge, nhấn **Ctrl + P**, chọn **Save as PDF** với khổ A4, tỷ lệ mặc định và tích chọn "Background graphics" để lưu file PDF sắc nét).*
- **Trang giới thiệu tổng quan đồ án (Landing Page):** `docs/index.html` hoặc http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/index.html

🏛️ 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN & BỐI CẢNH BÀI TOÁN TỔNG QUAN

1.1. Bối cảnh thực tế và Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học, toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá tại Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội đều gắn liền với các nền tảng CNTT: Cổng đăng ký môn học (QLĐT), Hệ thống quản trị học tập số (Canvas LMS), Cổng thông tin xác thực tập trung (Single Sign-On - SSO), Hòm thư học đường Microsoft 365 và Hạ tầng Mạng Wi-Fi khuôn viên trường.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành phát sinh những khó khăn đặc thù:

- **Quá tải và thất lạc yêu cầu hỗ trợ:** Sinh viên thường liên hệ qua Zalo, Facebook cá nhân hoặc gửi email rời rạc tới giảng viên và phòng CNTT dẫn tới tình trạng bỏ sót, không có số hiệu vé theo dõi, không đo lường được thời gian phản hồi.
- **Sự cố học phần sát giờ nộp bài (Deadline):** Sinh viên gặp lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống LMS vào phút chót không thể nộp bài; Giảng viên thiếu cơ sở pháp lý và biên bản xác nhận lỗi kỹ thuật khách quan để quyết định gia hạn deadline.
- **Sự cố tài khoản khi bị khóa hoặc quên mật khẩu:** Khi sinh viên mất quyền truy cập vào cổng trường, việc gửi phiếu hỗ trợ trở nên bất khả thi do không thể đăng nhập, đòi hỏi phải có một *Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Guest Rescue Station)* độc lập.
- **Sự cố diện rộng (Major Incident):** Khi hệ thống lõi (ví dụ cổng thi trắc nghiệm hoặc mạng nội bộ) gặp sự cố đồng loạt, hàng trăm người gửi cùng một nội dung gây sập hàng đợi hỗ trợ, thiếu kênh cảnh báo khẩn cấp toàn trường và cơ chế thu hồi sau khi khắc phục.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và Phạm vi đề tài

Đề tài **"Hệ thống tiếp nhận & xử lý hỗ trợ CNTT trực tuyến"** của **Nhóm 1** được phát triển nhằm mục tiêu:

1. Xây dựng giải pháp **ITIL v4 Service Desk** hoàn chỉnh cho môi trường đại học, số hóa 100% quy trình từ khâu tiếp nhận, tự động phân luồng (Triage & Smart Dispatch) đến đóng phiếu và nghiệm thu.
2. Thiết lập cơ chế phối hợp liên vai trò giữa **Sinh viên - Kỹ thuật viên (KTV) - Giảng viên (Lecturer) - Ban Quản trị (Admin)**: KTV chịu trách nhiệm giám định kỹ thuật, Giảng viên nắm thẩm quyền học thuật mở lại hạn nộp bài, Admin giữ quyền điều phối tối cao.
3. Ứng dụng thuật toán cam kết thời gian xử lý **SLA thông minh** theo đúng khung giờ làm việc hành chính, tự động trừ thời gian nghỉ trưa, ngày nghỉ cuối tuần và danh mục các ngày nghỉ lễ toàn trường.
4. Bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn **OWASP Top 10**: ngăn chặn triệt để SQL Injection (100% Prepared Statements qua PDO), chống tấn công CSRF bằng thẻ mã hóa, chống mã độc XSS, kiểm tra tệp tải lên an toàn ngoài Webroot.

1.3. Kiến trúc Phần mềm Clean MVC Phân Tầng

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc Clean Model-View-Controller (MVC) phân tầng nghiêm ngặt, tách bạch rõ ràng giữa xử lý dữ liệu, nghiệp vụ và giao diện người dùng:

- **Tầng Controller (`app/Controllers/`):** Tiếp nhận yêu cầu HTTP từ Router, xác thực phân quyền qua Middleware, gọi các Service nghiệp vụ và chuẩn bị dữ liệu gửi tới View. Được phân chia rõ ràng theo thư mục vai trò: `Admin/` , `Lecturer/` , `Student/` , và Controller dùng chung (`TicketController` , `AuthController` , `GuestTicketController`).
- **Tầng Service (`app/Services/`):** Đóng gói các logic nghiệp vụ phức tạp: `SlaService.php` (thuật toán tính toán mốc giờ SLA cam kết), `TicketService.php` (điều phối vé, cảnh báo trùng lặp, logic chuyển trạng thái), `UploadService.php` (kiểm soát tải lên tài liệu an toàn), `NotificationService.php` (phát thông báo đa vai trò).
- **Tầng Model (`app/Models/`):** Ánh xạ trực tiếp tới 13 bảng CSDL, đóng gói truy vấn bằng PDO Prepared Statements, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu. Tuyệt đối không để câu truy vấn thô lọt vào Controller hay View.

- **Tầng View (`app/Views/` & giao diện web):** Sử dụng Bootstrap 5 kết hợp tùy biến phong cách hiện đại, responsive đa thiết bị, hỗ trợ bảng dữ liệu thu gọn/mở rộng, banner thông báo và chuông thông báo 🔔 nhấp nháy theo thời gian thực.

👥 2. PHÂN TÍCH CHI TIẾT TỪNG VAI TRÒ HỆ THỐNG (4 ROLES)

Hệ thống hỗ trợ cơ chế Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) chặt chẽ, chia làm 4 vai trò chính với giao diện và thẩm quyền độc lập:

2.1. Vai trò Sinh viên (Role: Student)

Đối tượng: Sinh viên chính quy đang theo học tại trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

- **Giao diện làm việc chính:**
  - *Cổng Học Phần (`student/courses.php`):* Danh sách các môn học đang theo học trong học kỳ, xem danh sách bài tập từng buổi học, hạn chót (Deadline), điểm số (thang điểm 10) và lời nhận xét của Giảng viên.
  - *Nộp bài tập buổi học:* Đính kèm tệp tin bài làm (Zip, Rar, PDF, Word) lên hệ thống an toàn; có khả năng nộp lại bài nếu buổi học còn trong hạn nộp hoặc đã được Giảng viên mở lại deadline.
  - *Tạo phiếu hỗ trợ CNTT (`tickets/create.php`):* Chọn 1 trong 5 danh mục dịch vụ (Tài khoản, Mạng Wi-Fi, QLĐT, Canvas LMS, Microsoft 365). Nếu gặp sự cố nộp bài, sinh viên chọn đích danh Buổi học & Học phần liên quan để tự động thiết lập liên kết học thuật.
  - *Danh sách & Chi tiết phiếu hỗ trợ (`tickets/index.php` & `tickets/show.php`):* Theo dõi tiến độ SLA, xem kỹ thuật viên nào đang xử lý, trao đổi hai chiều qua khung thảo luận.
  - *Đánh giá & Nghiệm thu CSAT (`student/ratings.php`):* Khi phiếu đã được KTV giải quyết (`resolved`), sinh viên có quyền chấm điểm sao (1 đến 5 sao) và để lại ý kiến nhận xét.
- **Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc an toàn:**
  - **Đặc quyền Sửa & Xóa trong 15 phút đầu:** Sinh viên được phép sửa đổi tiêu đề/mô tả hoặc hủy (xóa) phiếu trong vòng 15 phút đầu tiên sau khi tạo (khi phiếu đang ở trạng thái `new` hoặc `waiting_requester`). Quá 15 phút, hệ thống tự động khóa nút để đảm bảo tính minh bạch.
  - **Đổi mật khẩu lần đầu bắt buộc:** Khi tài khoản vừa tạo hoặc vừa được Admin mở khóa reset về mật khẩu mặc định `123456`, sinh viên bắt buộc phải đổi mật khẩu cá nhân trước khi được phép truy cập vào các phân hệ học tập.
  - **Bảo vệ quyền riêng tư:** Sinh viên chỉ có quyền xem các phiếu và bài nộp do chính mình tạo; tuyệt đối không thể xem hay can thiệp vào dữ liệu của sinh viên khác.

2.2. Vai trò Giảng viên bộ môn (Role: Lecturer)

Đối tượng: Giảng viên phụ trách giảng dạy các lớp học phần tại các khoa/bộ môn.

- **Giao diện làm việc chính:**
  - *Bàn Làm Việc Giảng Viên (`assignments/index.php`):* Quản lý tổng thể các lớp học phần được phân công trong học kỳ, xem thống kê số bài đã nộp trên tổng số sinh viên (ví dụ: 5/5 sinh viên đã nộp).
  - *Quản lý Buổi học & Bài tập (`lecturer/lessons.php`):* Ban hành bài tập cho từng buổi học, đặt hạn chót nộp bài (Deadline), đính kèm tệp đề bài chi tiết hoặc tài liệu slide hướng dẫn.
  - *Chấm điểm & Nhận xét:* Chấm điểm bài nộp của sinh viên trực tiếp theo thang điểm 10 chuẩn mực đại học (từ `0.0` đến `10.0`, cho phép số thập phân), ghi nhận xét đánh giá chi tiết gửi đến sinh viên.
  - *Cổng Thẩm Quyền Học Thuật Mở Lại Deadline:* Xuất hiện trực tiếp trong trang chi tiết phiếu khi sinh viên gặp sự cố nộp bài và **KTV đã cấp biên bản giám định lỗi kỹ thuật hợp lệ**.
- **Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc an toàn:**
  - **Giảng viên chỉ xem xét gia hạn KHI KTV ĐÃ DUYỆT LỖI:** Giảng viên không phải tự mình kiểm tra log mạng hay server. Chỉ khi KTV bấm "*KTV Xác Nhận Có Lỗi*", form phê duyệt mới mở ra.
  - **Thẩm quyền quyết định 2 phương án:**
    - *Phương án 1 (Chấp thuận):* Giảng viên chọn thời hạn nộp bài mới (Deadline gia hạn) và nhập lời nhắn dặn dò → Hệ thống tự động mở lại trạng thái nộp bài cho sinh viên, cập nhật hạn nộp của buổi học và chuyển phiếu sang hoàn tất.
    - *Phương án 2 (Từ chối):* Giảng viên từ chối gia hạn kèm lý do sư phạm (ví dụ: lý do không chính đáng hoặc đã quá thời gian cho phép) → Hệ thống đóng yêu cầu và gửi thông báo giải thích cho sinh viên.
  - **Giao diện một chiều chống bấm lặp:** Sau khi Giảng viên đã đưa ra quyết định, form nhập tự động biến mất và thay thế bằng khung biên bản kết luận chính thức, ngăn ngừa việc giảng viên bấm nhầm nhiều lần.

- **Không bị làm phiền bởi thông báo tự tạo:** Giảng viên không nhận thông báo rác về những thao tác do chính mình vừa thực hiện (như vừa cập nhật bài tập hay đổi hạn nộp).

2.3. Vai trò Kỹ thuật viên CNTT (Role: Agent / KTV)

Đối tượng: 5 KTV chuyên trách thuộc Trung tâm CNTT & Truyền thông, phụ trách 5 dịch vụ lõi.

- **Phân công chuyên môn hóa 5 KTV:**
  1. `KTV001` (KTV Trần Văn An): Chuyên trách Tài khoản & Xác thực SSO.
  2. `KTV002` (KTV Lê Thị Bình): Chuyên trách Hạ tầng Mạng & Wi-Fi khuôn viên trường.
  3. `KTV003` (KTV Vũ Hải Cường): Chuyên trách Cổng Quản lý Đào tạo (QLĐT).
  4. `KTV004` (KTV Phạm Hoàng Dũng): Chuyên trách Hệ thống Quản trị Học tập Canvas LMS.
  5. `KTV005` (KTV Hoàng Thị Giang): Chuyên trách Hòm thư sinh viên Microsoft 365 & Outlook.
- **Thẩm quyền nghiệp vụ & Các chức năng chuyên trách:**
  - **KTV TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ NÚT SỬA PHIẾU:** Nhằm bảo đảm tính khách quan pháp lý của ITIL v4, KTV không được phép thay đổi tiêu đề hay mô tả gốc do người gửi khai báo (chặn hoàn toàn trên giao diện và backend `tickets/edit.php`).
  - **Kiểm tra & Giám định kỹ thuật:**
    - *Bấm nút "KTV Xác Nhận Có Lỗi":* KTV xác minh sự cố mạng/máy chủ là có thật → Hệ thống tự động chuyển biên bản chính thức sang Giảng viên bộ môn xem xét mở lại Deadline.
    - *Bấm nút "Hủy Báo Lỗi (SV Báo Sai)":* Nếu kiểm tra thấy sinh viên khai man hoặc hệ thống vẫn hoạt động bình thường, KTV bấm nút này → Phiếu tự động chuyển sang trạng thái `closed`, giúp Giảng viên không bị làm phiền bởi phiếu rác.
  - **Điều chuyển phân công chuyên môn:** Nếu sự cố thuộc chuyên môn của KTV khác (ví dụ từ Mạng sang LMS), KTV có thể chọn chuyển phiếu kèm lý do bàn giao. Hệ thống ghi nhật ký chuyển giao đầy đủ.
  - **Báo cáo Sinh viên vi phạm quy chế:** Nếu phát hiện sinh viên cố tình spam, gửi từ ngữ khiếm nhã hoặc gian lận cứu hộ, KTV bấm nút lập biên bản vi phạm → Phiếu tự động chuyển sang `resolved` gửi sang Admin xem xét xử lý kỷ luật. KTV có nút hủy báo cáo nếu đã xác minh lại nhầm lẫn.
  - **Báo Động Sự Cố Diện Rộng Cho Admin:** Trang bị nút "🚨 *Báo Sự Cố Diện Rộng Lên Admin*" để KTV kích hoạt cảnh báo tức thời khi phát hiện có nhiều người cùng báo lỗi hệ thống trọng yếu.
  - **Xác thực Trạm cứu hộ tài khoản khách:** KTV kiểm tra đối soát thông tin sinh viên, bấm xác thực hợp lệ để chuyển lên Admin mở khóa.
  - **Nghiệm thu kỹ thuật:** Đưa phiếu về trạng thái `resolved` khi đã sửa lỗi xong; KTV không được tự tiện đóng (`closed`) mà để dành cho sinh viên chấm CSAT hoặc tự đóng sau 24h.

2.4. Vai trò Quản trị viên (Role: Admin)

Đối tượng: Trưởng phòng CNTT hoặc Cán bộ quản trị hệ thống cấp cao nhất.

- **Thẩm quyền tối cao & Giám sát toàn trường:**
  - **Admin KHÔNG có nút sửa phiếu, CHỈ CÓ NÚT XÓA PHIẾU:** Nhằm loại bỏ các phiếu thử nghiệm rác, vi phạm chính sách hoặc phiếu thử nghiệm sau bảo trì, Admin có nút `🗑️ Xóa` màu đỏ trên danh sách và chi tiết phiếu (thực thi an toàn qua POST kèm CSRF). Admin tuyệt đối không sửa nội dung gốc của người gửi.
  - **Trung Tâm Việc Cần Làm Cấp Bách (Pending Tasks):** Tự động rà quét và gom nhóm 4 sự việc khẩn cấp: (1) Sự cố diện rộng cần chỉ đạo; (2) Phiếu cứu hộ KTV đã duyệt cần Admin mở khóa; (3) Sinh viên bị KTV báo cáo vi phạm cần kỷ luật; (4) Cảnh báo KTV bị tràn tải hoặc trễ hẹn SLA.
  - **Phát & Thu hồi Cảnh báo Sự cố Diện rộng (Major Incident Center):** Admin phát cảnh báo khẩn cấp toàn trường (Banner đỏ nổi bật ở đầu trang cho toàn thể người dùng) và trang bị **Nút Thu Hồi Cảnh Báo Khẩn Cấp** màu cam khi sự cố kỹ thuật diện rộng đã được khắc phục hoàn toàn.
  - **Phê duyệt Mở khóa Cứu hộ Tài khoản:** Trực tiếp duyệt mở khóa hồ sơ cứu hộ tài khoản khách, tự động reset mật khẩu về `123456` và kích hoạt cờ bắt buộc đổi mật khẩu khi đăng nhập.
  - **Quản lý Người Dùng & Lịch Nghỉ Lễ:** Quản lý danh sách sinh viên, giảng viên, KTV; khóa mềm / khóa cứng tài khoản; cấu hình danh mục ngày nghỉ lễ toàn trường (bảng `holidays`) để phục vụ thuật toán tính giờ SLA tự động.

🎯 3. CÁC TRƯỜNG HỢP & KỊCH BẢN NGHIỆP VỤ ĐIỂN HÌNH (SCENARIOS)

Hệ thống bao quát toàn diện các tình huống thực tế xảy ra trong môi trường trường đại học:

3.1. Kịch bản 1: Trạm cứu hộ tài khoản khách khi quên mật khẩu hoặc bị khóa (Guest Rescue)

> **Vấn đề thực tế:** Sinh viên bị khóa tài khoản hoặc quên mật khẩu thì không thể đăng nhập vào hệ thống để tạo phiếu hỗ trợ như bình thường.

- **Bước 1 - Gửi đơn cứu hộ (Khách vãng lai):** Sinh viên truy cập vào Trạm Cứu Hộ Tài Khoản (`guest_rescue.php`), nhập Mã sinh viên, Họ tên, Email cá nhân, Ảnh thẻ sinh viên và mô tả lý do. Hệ thống kiểm tra xem sinh viên có tồn tại trong CSDL trường hay không; nếu là sinh viên thật, hệ thống phát sinh **Mã phiếu cứu hộ (ví dụ: #RESCUE-0123)** kèm **Mã PIN bí mật 6 số** để tra cứu tiến độ độc lập mà không cần đăng nhập.
- **Bước 2 - KTV giám sát & Xác thực bước 1:** Đơn cứu hộ được gán tự động cho KTV chuyên trách SSO (`KTV001`). KTV kiểm tra đối soát thông tin cá nhân và ảnh thẻ. Nếu hợp lệ, KTV bấm "*Xác Thực Đơn Hợp Lệ & Chuyển Admin Duyệt*".
- **Bước 3 - Admin thẩm định & Mở khóa:** Đơn cứu hộ lập tức kích hoạt chuông thông báo trong "*Trung Tâm Việc Cần Làm Cấp Bách*" của Admin. Admin bấm "*Phê Duyệt Mở Khóa Tài Khoản*" → Hệ thống tự động đặt lại mật khẩu về `123456` , gỡ cờ khóa tài khoản, kích hoạt cờ `force_password_reset = 1` , và cập nhật trạng thái đơn cứu hộ sang thành công.
- **Bước 4 - Sinh viên tra cứu & Đăng nhập:** Sinh viên dùng mã đơn và mã PIN tra cứu kết quả trên trạm cứu hộ, nhận thông báo mật khẩu tạm và đăng nhập thực hiện đổi mật khẩu ngay lập tức.

3.2. Kịch bản 2: Sự cố nộp bài học phần & Quy trình phối hợp KTV - Giảng viên mở lại Deadline

> **Vấn đề thực tế:** Đến hạn nộp bài tập lớn lúc 23:59, hệ thống mạng KTX bị nghẽn khiến sinh viên không nộp kịp. Sinh viên xin gia hạn nhưng Giảng viên không có bằng chứng kỹ thuật để biết sinh viên nói thật hay nói dối.

- **Bước 1 - Sinh viên tạo phiếu cứu hộ buổi học:** Sinh viên vào tạo phiếu, chọn học phần (ví dụ: `WEB101 - Lập trình Web`) và buổi học (ví dụ: `Buổi 9 - Báo cáo BTL`). Phiếu lập tức được gắn mác sự cố học tập và tự động điều phối tới KTV chuyên trách hạ tầng mạng.
- **Bước 2 - KTV giám định kỹ thuật:** KTV kiểm tra nhật ký máy chủ và tình trạng đường truyền:
  - *Nếu có lỗi kỹ thuật thật:* KTV bấm **"KTV Xác Nhận Có Lỗi"** → Hệ thống lập tức sinh biên bản kỹ thuật số và chuyển quyền xử lý sang Giảng viên phụ trách lớp học phần đó (TS. Nguyễn Văn Giảng).
  - *Nếu không có lỗi (sinh viên nộp muộn do chủ quan):* KTV bấm **"Hủy Báo Lỗi (SV Báo Sai)"** → Phiếu tự động chuyển sang `closed` và giải thích rõ; Giảng viên không bị làm phiền.
- **Bước 3 - Giảng viên xem xét mở lại Deadline:** Giảng viên đăng nhập, thấy thông báo quả chuông 🔔 và banner nổi bật dẫn tới phiếu đã có xác nhận của KTV. Trên giao diện của Thầy, form thẩm quyền học thuật hiển thị 2 lựa chọn:
  - *Chấp thuận:* Thầy chọn thời hạn mới (ví dụ gia hạn thêm 24 giờ đến 23:59 ngày hôm sau) và ghi lời dặn → Cổng nộp bài tự động mở lại cho sinh viên nộp bổ sung.
  - *Từ chối:* Thầy từ chối kèm lý do sư phạm → Phiếu chuyển sang hoàn tất.
- **Bước 4 - Sinh viên nộp lại bài & Chấm CSAT:** Sinh viên nhận thông báo thời hạn mới, vào Cổng Học Phần tải lại bài nộp và đánh giá 5 sao cho KTV vì đã hỗ trợ kịp thời.

3.3. Kịch bản 3: Xử lý sự cố diện rộng (Major Incident) & Nút thu hồi cảnh báo của Admin

> **Vấn đề thực tế:** Máy chủ Canvas LMS bị quá tải hoặc đường truyền cáp quang bị đứt làm 100 người cùng lúc thông báo lỗi cổng CNTT. Hàng đợi KTV bị nghẽn nghẹt nếu phải trả lời từng người.

- **KTV kích hoạt báo động:** Khi phát hiện hàng loạt phiếu cùng báo lỗi một hạ tầng trọng yếu, bất kỳ KTV nào cũng có thể bấm nút **" 🚨 Báo Sự Cố Diện Rộng Lên Admin"** kèm mô tả phạm vi ảnh hưởng.
- **Admin tiếp nhận & Ban hành Cảnh báo Toàn trường (Broadcast):** Admin thấy cảnh báo nhấp nháy trong Trung tâm việc cần làm, bấm duyệt kích hoạt *Sự Cố Diện Rộng* → Một **Banner cảnh báo khẩn cấp màu đỏ rực** xuất hiện đồng bộ ở đầu trang trên màn hình của toàn bộ Sinh viên, Giảng viên và KTV, thông báo rõ: *"Hệ thống đang bảo trì khẩn cấp đường truyền, khuyến nghị người dùng không gửi thêm phiếu hỗ trợ trùng lặp"*.

- **Thu hồi cảnh báo khi đã khắc phục xong (Yêu cầu mới đã hoàn thiện):** Sau khi đội ngũ hạ tầng xử lý xong sự cố máy chủ, Admin có **NÚT THU HỒI CẢNH BÁO KHẨN CẤP** trên thanh công cụ → Bấm 1 cú click, toàn bộ banner báo động đỏ trên mọi tài khoản lập tức biến mất, hệ thống trở về trạng thái vận hành bình thường.

3.4. Kịch bản 4: Xử lý chuyển giao phiếu (Re-assignment) & Cơ chế tính KPI cho KTV

> **Quy định về KPI và Tránh đùn đẩy trách nhiệm:**

- **Cơ chế tính số phiếu KPI:** Một phiếu sự cố chỉ tính điểm hoàn thành (KPI) cho **KTV xử lý cuối cùng (người đưa phiếu về trạng thái `resolved` và nhận đánh giá CSAT của sinh viên)**. KTV nhận chuyển giao nhưng không giải quyết mà chuyển tiếp sẽ không được cộng điểm KPI hoàn tất.
- **Nhật ký chuyển giao minh bạch (Activity Audit Log):** Mọi thao tác chuyển giao từ ai sang ai, vào lúc mấy giờ, lý do chuyển là gì đều được ghi nhận vĩnh viễn trong bảng `ticket_replies` (loại ghi chú hệ thống `is_internal = 1`).
- **Cơ chế chống đùn đẩy nhiều lần (Chuyển quá nhiều lần):** Hệ thống ghi nhận số lần chuyển giao (`reassign_count`). Nếu một phiếu bị chuyển giao quá 3 lần mà chưa được giải quyết, hệ thống tự động kích hoạt cảnh báo đỏ gửi trực tiếp lên Admin trong mục *"KTV Tràn Tải / Bất Thường"* để Admin can thiệp trực tiếp chỉ định KTV chịu trách nhiệm cuối cùng.

3.5. Kịch bản 5: Đổi mật khẩu lần đầu bắt buộc (First Login Force Reset)

- Khi người dùng đăng nhập thành công nhưng trường `force_password_reset = 1` (xảy ra khi: tài khoản mới cấp phát hàng loạt, hoặc tài khoản vừa được Admin mở khóa qua trạm cứu hộ với mật khẩu mặc định `123456`).
- `AuthMiddleware` sẽ chặn mọi đường dẫn điều hướng và ép buộc chuyển hướng về trang `/auth/force_change_password.php`.
- Người dùng bắt buộc phải nhập mật khẩu mới thỏa mãn độ dài tối thiểu và xác nhận mật khẩu khớp nhau. Sau khi cập nhật mật khẩu thành công và mã hóa Bcrypt vào CSDL, cờ `force_password_reset` được đưa về `0`, hệ thống mới cấp phép chuyển tiếp vào trang làm việc chính.

3.6. Kịch bản 6: Chống gửi phiếu trùng lặp thông minh (Duplicate Incident Detection)

- **Nguyên lý:** Khi người dùng chuẩn bị gửi phiếu mới, hệ thống tự động quét CSDL kiểm tra xem trong vòng 24 giờ qua hoặc hiện tại, người dùng này đã có phiếu nào cùng Danh mục dịch vụ (Category) hoặc cùng Buổi học đang ở trạng thái chưa đóng (`new`, `in_progress`, `waiting_requester`) hay không.
- **Phản hồi:** Nếu phát hiện trùng lặp, hệ thống chặn gửi phiếu rác và hiển thị hộp cảnh báo màu vàng nổi bật, trích xuất rõ mã phiếu cũ (ví dụ `#HD-2026-3110-0G04V1`), tiêu đề, trạng thái và kèm nút bấm *"Mở Xem Chi Tiết Phiếu Đang Xử Lý"* để người dùng tiếp tục chat với KTV thay vì tạo vé mới gây nghẽn hàng đợi.

3.7. Kịch bản 7: Tính toán hạn cam kết SLA thông minh theo Giờ hành chính & Lịch nghỉ lễ

- **Khung giờ làm việc KTV quy định:** Từ Thứ 2 đến Thứ 6. Ca sáng: `08:00 - 12:00` (4 tiếng), Ca chiều: `13:30 - 17:30` (4 tiếng). Tổng cộng: 8 tiếng làm việc hành chính/ngày. Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ hoàn toàn.
- **Loại trừ ngày nghỉ lễ:** Bảng `holidays` lưu danh mục các ngày nghỉ lễ chính thức (Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, Quốc Khánh 2/9...). Nếu khoảng thời gian giải quyết rơi vào ngày lễ, bộ đếm SLA tự động đóng băng và cộng dời sang ngày làm việc kế tiếp.
- **Công thức tính:** Phiếu gửi ngoài giờ (sau 17h30 hoặc trong ngày nghỉ) sẽ tự động bắt đầu tính từ `08:00` sáng của ngày làm việc tiếp theo. Thời gian cam kết giải quyết (`due_at`) được tính toán chuẩn xác đến từng phút theo công thức:
  `Due At = Start Work Time + (SLA Hours / Priority Factor) (chỉ tính trong khung 8h-12h và 13h30-17h30 các ngày làm việc)`.

3.8. Kịch bản 8: Nghiệm thu chất lượng dịch vụ CSAT 5 sao & Đóng phiếu hỗ trợ

- Khi KTV hoàn tất công việc kỹ thuật, phiếu được đưa về trạng thái `resolved` (Đã giải quyết). KTV không được tự ý đóng phiếu.
- Sinh viên nhận thông báo quả chuông 🔔 và banner mời vào nghiệm thu kết quả.
- Sinh viên vào chi tiết phiếu, chọn số sao đánh giá (từ 1 đến 5 sao) và nhập nhận xét góp ý. Sau khi bấm gửi:
  - Phiếu tự động chuyển sang trạng thái `closed` (Hoàn tất & Đóng).
  - Điểm trung bình CSAT của KTV xử lý phiếu đó được tự động tính toán lại và cập nhật theo thời gian thực.
  - Nếu sau 24 giờ kể từ khi giải quyết mà sinh viên không chấm sao, cron job hệ thống sẽ tự động đóng phiếu để giải phóng hàng đợi.

💾 4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUẨN HÓA (13 BẢNG INNODB 3NF)

Cơ sở dữ liệu `helpdesk_thudo` được thiết kế theo chuẩn hóa dạng 3 (3NF), sử dụng bộ máy lưu trữ MySQL 8 InnoDB hỗ trợ toàn vẹn ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys), bảng mã `utf8mb4_unicode_ci` hỗ trợ 100% tiếng Việt chuẩn sắc nét không lỗi font:

STT	TÊN BẢNG (TABLE)	CẤU TRÚC CỘT & KIỂU DỮ LIỆU CHÍNH	KHÓA CHÍNH, NGOẠI & RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ THỰC TẾ
1	`categories`	`id` (INT), `code` (VARCHAR 50), `name` (VARCHAR 150), `sla_hours` (DECIMAL 4,2), `lead_agent_id` (INT), `is_active` (TINYINT)	PK: `id` UK: `code` FK: `lead_agent_id` → `users(id)`	5 nhóm dịch vụ CNTT lõi; định nghĩa thời lượng SLA tiêu chuẩn và KTV chuyên trách.
2	`priorities`	`id` (INT), `code` (VARCHAR 20), `name` (VARCHAR 50), `sla_multiplier` (DECIMAL 3,2), `color_hex` (VARCHAR 10)	PK: `id` UK: `code`	4 mức ưu tiên (Khẩn cấp, Cao, Vừa, Thấp) kèm hệ số nhân co giãn thời gian SLA.
3	`classes`	`id` (INT), `class_code` (VARCHAR 50), `class_name` (VARCHAR 150), `academic_year` (VARCHAR 20), `department` (VARCHAR 100)	PK: `id` UK: `class_code`	Lớp sinh hoạt chính quy của sinh viên (D24-CNTT1, D24-CNTT2) thuộc Khoa CNTT.
4	`courses`	`id` (INT), `course_code` (VARCHAR 50), `course_name` (VARCHAR 150), `credits` (INT), `description` (TEXT)	PK: `id` UK: `course_code`	Danh mục 6 môn học đại cương & chuyên ngành (Lập trình Web WEB101, CSDL, Mạng...).
5	`users`	`id` (INT), `user_code` (VARCHAR 50), `full_name` (VARCHAR 150), `email` (VARCHAR 150), `password_hash` (VARCHAR 255), `role` (ENUM), `is_active` (TINYINT), `force_password_reset` (TINYINT)	PK: `id` UK: `user_code` , `email` Index: `role` , `is_active`	Quản lý toàn bộ tài khoản (Admin, KTV, GV, SV), cờ khóa tài khoản và cờ bắt buộc đổi mật khẩu.
6	`class_students`	`id` (INT), `class_id` (INT), `student_id` (INT), `joined_at` (DATETIME)	PK: `id` UK: `(class_id, student_id)` FK: `class_id` , `student_id`	Bảng liên kết N-N xác định mỗi sinh viên thuộc về lớp sinh hoạt chính quy nào.
7	`course_assignments`	`id` (INT), `class_id` (INT), `course_id` (INT), `lecturer_id` (INT), `semester` (VARCHAR 20), `academic_year` (VARCHAR 20)	PK: `id` UK: `(class_id, course_id, semester)` FK: `class_id` , `course_id` , `lecturer_id`	Phân công giảng dạy: **1 lớp học phần chỉ có 1 giảng viên phụ trách duy nhất** trong 1 học kỳ.
8	`holidays`	`id` (INT), `holiday_name` (VARCHAR 150), `holiday_date` (DATE), `duration_days` (INT), `description` (VARCHAR 255)	PK: `id` Index: `holiday_date`	Danh mục ngày nghỉ lễ toàn trường phục vụ thuật toán loại trừ ngày không làm việc khi tính SLA.
9	`password_resets`	`id` (INT), `email` (VARCHAR 150), `token_hash` (VARCHAR 64), `created_at` (DATETIME), `expires_at` (DATETIME), `is_used` (TINYINT)	PK: `id` Index: `token_hash` , `email`	Lưu trữ mã token SHA-256 khôi phục mật khẩu tự phục vụ qua email (hiệu lực 15 phút).
10	`tickets`	`id` (INT), `ticket_code` (VARCHAR 30), `title` (VARCHAR 255), `description` (TEXT), `status` (ENUM), `category_id` (INT), `priority_id` (INT), `creator_id` (INT), `assigned_agent_id` (INT), `course_id` (INT), `created_at` (DATETIME), `due_at` (DATETIME), `ktv_confirmed` (TINYINT),	PK: `id` UK: `ticket_code` FK: `category_id` , `priority_id` , `creator_id` , `assigned_agent_id`	Bảng trung tâm của toàn hệ thống lưu trữ phiếu sự cố, mốc thời gian cam kết SLA, cờ KTV xác nhận lỗi, cờ GV gia hạn.

STT	TÊN BẢNG (TABLE)	CẤU TRÚC CỘT & KIỂU DỮ LIỆU CHÍNH	KHÓA CHÍNH, NGOẠI & RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ THỰC TẾ
		`lecturer_approved` (TINYINT), `reassign_count` (INT)		
11	`ticket_replies`	`id` (INT), `ticket_id` (INT), `user_id` (INT), `content` (TEXT), `is_internal` (TINYINT), `created_at` (DATETIME)	PK: `id` FK: `ticket_id → tickets(id)` FK: `user_id → users(id)`	Lưu vết trao đổi hai chiều giữa người dùng và KTV; phân biệt tin nhắn nội bộ bảo mật (`is_internal = 1`).
12	`ticket_ratings`	`id` (INT), `ticket_id` (INT), `score` (TINYINT 1-5), `comment` (TEXT), `created_at` (DATETIME)	PK: `id` UK: `ticket_id` (Quan hệ 1-1) FK: `ticket_id → tickets(id)`	Chấm điểm mức độ hài lòng khách hàng CSAT (1-5 sao) và nhận xét của sinh viên sau khi hoàn tất.
13	`notifications`	`id` (INT), `user_id` (INT), `ticket_id` (INT), `title` (VARCHAR 255), `message` (TEXT), `link_url` (VARCHAR 255), `is_read` (TINYINT), `created_at` (DATETIME)	PK: `id` FK: `user_id → users(id)` Index: `is_read` , `created_at`	Hệ thống thông báo thời gian thực đa vai trò, hỗ trợ số badge chưa đọc trên thanh Header và Banner nổi bật đầu trang.

🔄 5. CÁC LUỒNG DỮ LIỆU & QUY TRÌNH XỬ LÝ (DATA FLOWS)

Các luồng dữ liệu chính trong hệ thống thể hiện mối quan hệ trao đổi giữa các tác nhân và cơ sở dữ liệu:

5.1. Luồng dữ liệu Xử lý Vòng đời Phiếu Hỗ Trợ (Ticket Lifecycle Flow)

```
[SINH VIÊN / GIẢNG VIÊN] (Gửi phiếu) │ ▼ [KIỂM TRA TRÙNG LẶP] ──(Trùng sự cố cũ)──► [CẢNH BÁO MÃ PHIẾU CŨ & CHẶN GỬI RÁC] │ (Hợp lệ) ▼ [TRIAGE & AUTO-DISPATCH] ──► Lưu CSDL `tickets` (Trạng thái: NEW) │ ──► Tính hạn cam kết SLA `due_at` (Trừ nghỉ trưa/lễ) │ ──► Phát chuông thông báo 🔔 tới KTV chuyên trách ▼ [KTV TIẾP NHẬN] ──► Chuyển trạng thái: IN_PROGRESS │ ├──(Cần thêm thông tin)──► Chat phản hồi ──► Trạng thái: WAITING_REQUESTER ├──(Lỗi học phần nộp bài)──► KTV bấm "Xác Nhận Có Lỗi" ──► Chuyển sang GIẢNG VIÊN └──(Xử lý xong kỹ thuật)──► KTV bấm "Nghiệm Thu Xong" ──► Trạng thái: RESOLVED │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ [SINH VIÊN NGHIỆM THU] ──► Chấm sao CSAT (1-5 sao) & Góp ý │ ▼ [HOÀN TẤT & ĐÓNG PHIẾU] ──► Lưu `ticket_ratings` ──► Trạng thái: CLOSED
```

5.2. Luồng dữ liệu Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Guest Rescue Data Flow)

```
[NGƯỜI DÙNG KHÁCH] (Bị khóa tài khoản / Quên mật khẩu) │ ▼ [TRẠM CỨU HỘ: guest_rescue.php] │ (Nhập MSSV, Họ tên, Email cá nhân, Tải ảnh thẻ SV) ▼ [KIỂM TRA ĐỐI SOÁT CSDL] ──(Mã SV không có thật)──► [TỪ CHỐI TIẾP NHẬN] │ (Tài khoản có thật) ▼ [TẠO ĐƠN CỨU HỘ] ──► Sinh mã #RESCUE và Mã PIN bí mật 6 số cho người dùng │ ──► Gửi thông báo tới KTV chuyên trách SSO (KTV001) ▼ [KTV001 XÁC THỰC BƯỚC 1] ──► Đối soát ảnh thẻ & thông tin │ (Xác nhận hợp lệ) ▼ [ADMIN DUYỆT BƯỚC 2] ──► Kích hoạt trong "Trung Tâm Việc Cần Làm Cấp Bách" │ (Admin bấm "Phê Duyệt Mở Khóa") ▼ [CẬP NHẬT CSDL TỰ ĐỘNG] ──► Đặt lại mật khẩu = '123456' ──► Gỡ khóa tài khoản (is_active = 1) ──► Bật cờ bắt buộc đổi MK (force_password_reset = 1) ──► Hoàn tất đơn cứu hộ
```

5.3. Luồng dữ liệu Phối hợp KTV - Giảng viên Mở Lại Hạn Nộp Bài (Deadline Extension Flow)

```
[SINH VIÊN] ──► Gặp sự cố không nộp được bài ──► Tạo vé cứu hộ chọn Buổi học & Lớp học phần │ ▼ [KTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT] │ ├──[Lỗi chủ quan / Gian lận]──► Bấm "Hủy Báo Lỗi" ──► Phiếu ĐÓNG (Không làm phiền GV) │ └──[Lỗi mạng / LMS khách quan]──► Bấm "KTV Xác Nhận Có Lỗi" │ ▼ [BIÊN BẢN CHUYỂN SANG GIẢNG VIÊN] ──► Gửi thông báo 🔔 tới Giảng viên phụ trách │ ▼ [GIẢNG VIÊN THẨM ĐỊNH HỌC THUẬT] │ ├──[Từ chối gia hạn]──► Ghi lý do sư phạm ──► Thông báo kết quả cho SV ──► Đóng phiếu │ └──[Chấp thuận gia hạn]──► Chọn Hạn Deadline mới + Lời dặn dò │ ▼ [CẬP NHẬT BUỔI HỌC] ──► Cổng nộp bài mở lại cho SV ──► SV tải bài lên thành công!
```

📋 6. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC & MA TRẬN ĐÓNG GÓP (RACI MATRIX)

5 thành viên Nhóm 1 chịu trách nhiệm sở hữu các phân hệ độc lập, đảm bảo khối lượng công việc được phân bổ đồng đều và phát huy tối đa năng lực của từng bạn:

STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN	MÃ SV	PHÂN HỆ & MODEL PHỤ TRÁCH	CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH ĐÃ HOÀN THÀNH	TỶ LỆ ĐÓNG GÓP
1	**Phạm Thị Thanh Ngân** TRƯỞNG NHÓM	**224001736**	**Core Architecture & Ticket Engine** • Model: `Ticket.php`, `Reply.php` • Bảng: `tickets`, `ticket_replies`	Xây dựng kiến trúc Clean MVC, Router định tuyến, quy trình xử lý vé ITIL v4, phân quyền RBAC, kiểm tra trùng lặp vé, tích hợp chuông thông báo 🔔.	**25%**
2	**Trần Thục Linh** THÀNH VIÊN	**224001729**	**User Management & Auth Security** • Model: `User.php`, `PasswordReset.php` • Bảng: `users`, `password_resets`	Phân hệ xác thực đăng nhập Bcrypt, cơ chế SSPR khôi phục mật khẩu qua email token, Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 bước bảo mật, ép đổi MK lần đầu.	**20%**
3	**Lê Hà My** THÀNH VIÊN	**224001735**	**Academic & Lecturer Portal** • Model: `CourseAssignment.php`, `CourseLesson.php` • Bảng: `course_assignments`, `classes`, `courses`	Cổng Giảng viên, phân công giảng dạy độc quyền, chấm điểm bài tập thang điểm 10, quy trình Giảng viên mở lại hạn nộp Deadline khi KTV duyệt lỗi.	**20%**
4	**Nguyễn Ánh Nhi** THÀNH VIÊN	**224001742**	**Student Portal & CSAT Rating** • Model: `Rating.php`, `Category.php`, `Priority.php` • Bảng: `ticket_ratings`, `categories`, `priorities`	Cổng Sinh viên nộp bài tập, tải tệp an toàn ngoài webroot, phân hệ khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ CSAT 5 sao, tính điểm trung bình KTV.	**18%**
5	**Phan Công Thành** THÀNH VIÊN	**224001746**	**Admin Center & Holiday Engine** • Model: `Holiday.php` • Bảng: `holidays`, `notifications`	Trung tâm Admin, Trung tâm việc cần làm cấp bách, Quản lý ngày lễ loại trừ giờ SLA, Kịch bản báo động & Nút thu hồi sự cố diện rộng, script đồng bộ CSDL.	**17%**

6.2. Ma trận Trách nhiệm RACI theo từng phân hệ chức năng

*(Ghi chú: **R** - Responsible: Người trực tiếp thực hiện; **A** - Accountable: Người chịu trách nhiệm phê duyệt/trưởng nhóm; **C** - Consulted: Người được tham vấn; **I** - Informed: Người được thông báo)*

HẠNG MỤC CHỨC NĂNG	THANH NGÂN	THỤC LINH	HÀ MY	ÁNH NHI	CÔNG THÀNH
Thiết kế Kiến trúc Core Clean MVC, Router & Phân quyền RBAC	**R / A**	C	C	I	I
Đăng nhập, Quản lý User, Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 Bước	A	**R**	I	I	C
Cổng Giảng viên, Giao bài, Chấm điểm thang 10 & Mở lại Deadline	A	I	**R**	C	I
Cổng Sinh viên nộp bài, Tạo vé sự cố & Nghiệm thu CSAT 5 sao	A	I	C	**R**	I
Trung tâm Admin, Sự cố diện rộng & Thu hồi, Quản lý Ngày nghỉ lễ SLA	A	C	I	I	**R**
Chuẩn hóa CSDL 13 bảng 3NF & Script đồng bộ 1-click UTF-8 sạch	**R**	C	C	C	**R**

⚖️ 7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

7.1. Các Điểm Đạt Được (Ưu điểm nổi bật của Hệ thống)

> **TỔNG KẾT THÀNH TỰU:** Dự án đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra và vượt trội so với các phần mềm quản lý thông thường nhờ áp dụng sát thực tế chuẩn ITIL v4 và bối cảnh vận hành của Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội.

- **Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ ITIL v4 thực tế:**
  - Phân tách rõ ràng giữa *Sự cố cá nhân (Incident)*, *Yêu cầu hỗ trợ (Service Request)* và *Sự cố diện rộng (Major Incident)*.
  - Quy trình liên kết chặt chẽ giữa KTV và Giảng viên trong việc cấp biên bản kỹ thuật số để gia hạn nộp bài tập lớn, giải quyết tận gốc bất cập giữa công nghệ và đào tạo.
- **Kiến trúc phần mềm sạch sẽ, bảo mật cao:**
  - Áp dụng mô hình Clean MVC phân tầng, mã nguồn viết bằng PHP thuần không phụ thuộc thư viện nặng nề, tương thích hoàn hảo từ PHP 7.4 đến PHP 8.2+.
  - Bảo mật đa lớp: 100% câu truy vấn dùng PDO Prepared Statements ngăn ngừa tuyệt đối SQL Injection; toàn bộ dữ liệu đầu ra được escape qua hàm lọc chống XSS; form thao tác trang bị thẻ chống giả mạo CSRF Token; tệp đính kèm được hash tên và lưu ngoài thư mục truy cập công khai để ngăn ngừa thực thi shell mã độc.
- **Thuật toán SLA thông minh theo giờ hành chính thực tế:**
  - Tự động nhận diện giờ làm việc (08:00 - 12:00 và 13:30 - 17:30 các ngày Thứ 2 đến Thứ 6), tự động đóng băng bộ đếm ngoài giờ, cuối tuần và các ngày nghỉ lễ trường học cấu hình trong bảng `holidays`.
- **Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Guest Rescue Station) độc đáo:**
  - Cho phép sinh viên bị mất quyền truy cập vẫn có thể gửi yêu cầu và tra cứu tiến độ bằng Mã đơn và PIN bí mật; cơ chế xét duyệt 2 bước (KTV xác thực hồ sơ → Admin phê duyệt mở khóa) bảo đảm tính an toàn tối đa cho hệ sinh thái học đường.
- **Hệ thống thông báo thời gian thực đa vai trò:**
  - Tích hợp Quả chuông 🔔 thông minh và Banner thông báo nổi bật đầu trang, cập nhật tức thời các biến động quan trọng (có bài tập mới, KTV đã nhận phiếu, Giảng viên duyệt hạn mới, Admin phê duyệt mở khóa).
- **Cơ sở dữ liệu chuẩn hóa và Đồng bộ 1-click UTF-8 sạch:**
  - 13 bảng CSDL chuẩn 3NF, ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại; script `dong_bo_database.bat` tự động nhận diện cổng MySQL (3306/3307), tạo mới và nạp dữ liệu UTF-8 chuẩn xác, không bị lỗi font tiếng Việt trên bất kỳ máy tính nào của các thành viên.

7.2. Các Điểm Chưa Được (Hạn chế & Hướng phát triển trong tương lai)

> **HẠN CHẾ & HƯỚNG MỞ RỘNG:** Dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu bài tập lớn, nhóm vẫn nghiêm túc nhìn nhận các điểm có thể tối ưu hóa hơn nữa trong các phiên bản kế tiếp:

1. **Cơ chế trao đổi thời gian thực chưa áp dụng WebSocket:** Hiện tại, chức năng thảo luận hai chiều giữa KTV và người dùng đang hoạt động dựa trên cơ chế gửi yêu cầu HTTP truyền thống kết hợp AJAX Polling. Trong tương lai khi nâng cấp lên quy mô hàng chục nghìn người dùng đồng thời, việc chuyển sang công nghệ *WebSocket (Ratchet PHP hoặc Node.js Socket.io)* sẽ giúp tin nhắn hiển thị tức thì theo mili-giây mà không cần tải lại trang hay gửi request định kỳ.
2. **Chưa phát triển ứng dụng di động Native (App iOS / Android):** Hệ thống hiện tại đã đáp ứng rất tốt giao diện Web Responsive trên trình duyệt điện thoại di động (Bootstrap 5 co giãn thông minh). Tuy nhiên, việc đóng gói thành ứng dụng di động riêng biệt (bằng Flutter hoặc React Native) với tính năng *Push Notification* trực tiếp về màn hình khóa điện thoại sẽ nâng cao trải nghiệm của sinh viên hơn nữa.
3. **Kênh gửi Email thực tế phụ thuộc cấu hình SMTP trường học:** Phân hệ khôi phục mật khẩu tự phục vụ (SSPR) hiện đã hoàn thiện thuật toán tạo token SHA-256 an toàn trong CSDL, nhưng việc gửi email thực tế đến hòm thư `@daihocthudo.edu.vn` phụ thuộc vào thông số máy chủ SMTP Relay nội bộ của nhà trường (hiện đang cấu hình fallback hiển thị mã token trực quan phục vụ chấm demo đồ án).
4. **Chưa tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Virtual Agent / LLM Chatbot):** Khi sinh viên gõ mô tả sự cố, hệ thống mới chỉ kiểm tra trùng lặp dựa trên từ khóa và danh mục. Hướng phát triển tiếp theo là tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini API) để tự động đọc hiểu câu hỏi và đề xuất ngay các bài viết hướng dẫn khắc phục nhanh (Knowledge Base Articles) trước khi sinh viên phải bấm gửi phiếu, giúp giảm tải đến 40% khối lượng công việc cho các KTV.

🔑 8. DANH SÁCH TÀI KHOẢN KIỂM THỬ DEMO ĐẦY ĐỦ CÁC VAI TRÒ

Hội đồng chấm thi và Giảng viên hướng dẫn có thể sử dụng trực tiếp các tài khoản kiểm thử mẫu sau đây để trải nghiệm trọn vẹn mọi phân hệ nghiệp vụ của hệ thống (Tất cả tài khoản đều có mật khẩu mặc định là `123456`):

VAI TRÒ (ROLE)	MÃ NGƯỜI DÙNG	EMAIL ĐĂNG NHẬP	MẬT KHẨU	THẨM QUYỀN & KỊCH BẢN KIỂM THỬ
Quản trị viên (Admin)	`ADMIN001`	`admin@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Xóa phiếu, duyệt đơn cứu hộ, thu hồi cảnh báo khẩn cấp diện rộng, quản lý user & lịch nghỉ lễ.
Kỹ thuật viên 1 (SSO)	`KTV001`	`ktv.an@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Tiếp nhận sự cố tài khoản, đối soát đơn cứu hộ khách bước 1 chuyển Admin duyệt.
Kỹ thuật viên 2 (Mạng)	`KTV002`	`ktv.binh@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Giám định lỗi mạng, bấm "*Xác nhận có lỗi*" hoặc "*Hủy báo lỗi (SV báo sai)*", nghiệm thu CSAT.
Kỹ thuật viên 4 (LMS)	`KTV004`	`ktv.dung@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Giám định sự cố nộp bài Canvas LMS, kích hoạt nút Báo sự cố diện rộng gửi Admin.
Giảng viên bộ môn (Lecturer)	`GV001`	`nguyenvangiang@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	TS. Nguyễn Văn Giảng: Xem danh sách bài nộp, chấm điểm thang 10, xem xét chấp thuận / từ chối gia hạn Deadline.
Sinh viên 1 (Trưởng nhóm)	`224001736`	`224001736@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Phạm Thị Thanh Ngân: Nộp bài tập buổi học, tạo phiếu cứu hộ buổi học, sửa/xóa 15p đầu, chấm CSAT 5 sao.
Sinh viên 2 (Thành viên)	`224001729`	`224001729@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Trần Thục Linh: Test gửi đơn Trạm Cứu Hộ tài khoản khách bằng mã sinh viên thực tế.

✍️ 9. KẾT LUẬN & CAM KẾT HỌC THUẬT CỦA NHÓM 1

Hệ thống **"Helpdesk Tiếp Nhận & Xử Lý Hỗ Trợ CNTT Trực Tuyến - Đại Học Thủ Đô Hà Nội"** là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, đoàn kết và nỗ lực không ngừng của toàn thể 5 thành viên Nhóm 1 dưới sự chỉ bảo và định hướng tận tình của Thầy giáo hướng dẫn **TS. Nguyễn Văn Giảng**.

Dự án không chỉ là một bài tập lớn hoàn thành đầy đủ yêu cầu môn học Lập trình Web (WEB101), mà còn là một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn cao, phản ánh chính xác tư duy kiến trúc phân tầng chuyên nghiệp và đạo đức học thuật chuẩn mực.

> **CAM KẾT CỦA NHÓM 1:** Toàn bộ 5 thành viên trong nhóm cam kết mã nguồn được xây dựng trung thực, làm chủ 100% các dòng lệnh trong phân hệ phụ trách, hiểu sâu sắc cấu trúc CSDL và các luồng dữ liệu, sẵn sàng tự tin thuyết minh và trả lời chất vấn trước Hội đồng chấm thi!

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Văn Giảng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM 1 - TRƯỞNG NHÓM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Ngân